

数学, 仿真, 应用, 工业数学

数学模型, 科学计算

综合报告

①

“数学：关键技术的关键”

01

2000.19(1)

Neunz., H

Helmut NEUNZERT

吴雅萍✓

1-23

德国凯泽斯劳滕工业数学研究所

随便问问路上的行人、在议会工作的人或在政府部门工作的人何为有用的科学，不能指望数学会被列入最有用之列。当然，数学可用于训练学生的大脑；长于数学会被认为具有某种智慧，尽管，例如在我们国家甚至很多受过良好教育的人看来都为在学校里数学是令他们头疼的学科而感到自豪（“你看，我从来未曾达标”）。然而，在有些国家，比如法国，数学的地位确实很高；我这里摘录了一段法国前总统密特朗于 1992 年写给数学家大会的一封信中的话“你们的讨论涉及一个很重要的研究领域，这个领域决定着一个国家科学和技术的进步，是关系着我们的教育体系的核心学科。”数学决定着一个国家科学和技术的发展——在法国或许是现实，或起码是一个梦想，但在其它国家呢？

在德国，一些大公司的研发总监的看法与密特朗相同。1994 年我在一封信中问及其中 5 人对数学带来的经济的效益的看法；并非所有人都作了答复。Weule 教授，时任戴姆勒公司研发总监，这样写到：“当今对工业研发的最大产出之需求只能靠更多地使用数学方法来满足。”他是这样解释的：“比如仿真方法可大规模地减少复杂产品开发中实验和建设耗费。”仿真在这里是一关键词——计算机仿真越来越多地取代真实的实验；还有更多的需要新仿真工具的场合，当然这些总是要由实验来评价。主要信息是：数学总是任何计算机仿真的核心。工业界中那些几乎天天用软件包来模拟过程或产品性态的人士有时忘记了这个简单事实——对他们而言这是一不利之处，因为他们也会忘记其工具的局限；同时对数学家而言也是一不利之处，因为他们的关键作用来自观察。

我们将讨论数学在仿真中的作用——并进而详细讨论在技术过程和产品的控制和优化中的作用。大致的任务已经由 J.L.Lions 于 1994 年的一个报告中勾画得很清楚：“数学，通过对复杂现象的仿真、对数据流的缩减和可视化，有助于将事情做得更好、更快、更安全、更便宜”这对我们意味着希望与挑战！我努力沿着这个方向工作了 20 年；我于 1973 年接受我的第一个工业课题，自那以后我在全世界多家公司已经发现和做过超

原题：Mathematics as a Key to Key Technologies，译自 1999 年 9 月 27 日至 10 月 22 日在意大利的第利雅斯特 (Trieste) 举行的“对实际系统进行建模：亲身实践初次遇到的工业数学”研讨会 (Workshop on “Modeling real systems: A hands-on first encounter with industrial mathematics”) 上提供的书面材料。

过 200 个课题。1980 年，我们在凯泽斯劳滕开发出一个新的课目，名为“技术数学”（“Technomathematics”），它融合了适当的数学、计算机科学和工程。现在已经有超过 20 所德国和国外大学提供这种课目。1986 年我与同行共同创立了欧洲工业数学联合会，这个协会也是在这一领域的欧洲研究机构和大学共同努力的结果。在那期间，我们认识到，适当加以改进，工业数学对第三世界国家的科学家也很有用，于是，1987 年开始了一个 2 年的研究生培养计划，现在每年有 30 位新成员加入。最终，于 1995 年我们在大学以外创立了一个“工业数学研究所”（ITWM）。此研究所必须借助工业和公众项目承担自己预算的 75%。1999 年我们预期总预算为 1000 万德国马克，其中 750 万为自筹；我们将依靠差不多 70% 的全时博士后科研人员和大约 40% 兼职科研人员和博士研究生来达到这一目标。我们期望在 2000 年会成为第一个数学“弗琅荷费（Fraunhofer）研究所”。这些经验是我对下列问题分析的基础：

A 为什么在过去 20 年内数学对工业和商业变得如此重要？需要什么样的数学？

B 在数学领域进行的研究和教育的结果会是什么？

本文的主要内容是实例——数学如何真正地有助于解决工业问题；这些例子取自我们工业数学研究所，取自我们大学的技术数学组的研究，也取自 ECMI 各研究组和一家名为 Tecmath 的公司——它 10 年前源于我们大学的研究组，有一段很成功的历史。

A 仿真、数据缩减、控制、优化、可视化

这些词是工业中数学的作用的关键词。而且数学作为这些关键词的关键：所有这些论断已经在引言中阐述过。但为何在 20 世纪过去的几十年里偏偏现在出现这样的论断呢？唯一的原因就是现代计算机有能力对现实数学模型进行评价。因此，复杂的 3 维技术系统的性态得以在虚拟现实预测、设计和优化——这种虚拟现实是令人惊讶地接近“真正的”现实。“虚拟原形化”在工业中很时髦——再一次地：其核心是数学。更精确地讲：在虚拟原形化和工业数学中的主要成分为：**数学建模和科学计算**

我们将建模理解为略去对所提问题不重要的细节，将真实对象转化为数学的变换。（我知道结构主义者对世界的看法不同：我们的模型是我们仅有的现实。他们也许是对的——但很难向一位只希望卖掉他的“真实”产品的工业家解释这一哲学。）著名物理学家海恩里希·赫兹（Heinrich Hertz）于 1897 年所著“力学引论”中这样解释建模：我们以这样一种方式生成对象的图象或符号，使得图象的逻辑结果又是对象的自然结果的图象”。他的模型应该是“正确的”（按照上述定义），并且“逻辑上允许的”（不会导致矛盾）。模型不是唯一的，它是科学家选取最廉价模型的一门艺术。对赫兹而言很清楚：这些图象的原始材料是数学，这些模型是由数学“构成的”。当然，原始材料越好，模型就越好。我们需要好的“纯”数学来进行好的建模：“工程数学”并不是足够的。模型有若干层次：很复杂的模型可能很精确——如果你有一台快速计算机来评价它们并且你有所有相关参数的信息。简单的模型是对顶级模型进行几何简化或取渐近极限推导而得到的。这种推导过程有时也称为建模，且是一门真正的数学艺术。简单的模型一般较容

易估计（甚至常常可做解析估计，这在计算机时代之前是唯一的一种估计方法），但仅给你提供定性的预测，很少有可靠的数据。它们对解释某种现象是有用的，但工业家常需要三维技术系统的最优的设计及最优参数。为得到这些，你需要估计更复杂的模型且借助 **科学计算** 来做这些事情。即设计一个算法来解一个表示模型的方程，以一个合适的计算机系统来实现它，并将产生的数据如此安排以使我们能够获取所需的信息。俄罗斯数学家 A.A.Samarskii 将全部过程称为“数值实验”并声称它是“一种新的科学方法。此方法决定现代科学家的思维方式及其能够着手解决的问题的种类”。

模型 (Model) + 算法 (Algorithm) + 程序 (Programme) = MAP

一个从真实到虚拟、数学世界的映射。

多说一点关于渐近方法和数值方法之间的关系（它们有时似乎在数学的各种群落之间产生间隔）：我认为两种方法彼此互补，并且是一位工业数学家在两个领域都知识丰富的基本特征。当然，我们必须选择足够准确的**最简单的模型**，为此，我们需要解析（渐近）的方法。“复杂就是使事情变得简单”（Paul Valéry）。但通常不可能得到足够准确的简单模型：所以我们需要科学计算。在我们问题的空间或时间的一个区域可以用一个简单模型，但在另一个区域我们需要利用复杂的描述，这种情况经常发生。这就导致区域分解并将不同的算法与不同的模型匹配起来。美国应用数学家 J.Keller 在汉堡 ICIAM95 特邀报告中指出，如果说本世纪上半叶中渐近方法占主导地位，下半叶中数值方法占主导地位，那么我们正在进入一个这些方法结合和交互作用的世纪（我借助我的记忆来引用它，因为他没有发表这篇报告）。我将在文中展示这些想法的一些应用。我完全同意 Keller 的说法：我们的机会不是“或—或”，而是“和”。

如果我们想看一看这个 MAP 如何工作，我们就必须思考一下过去的例子；更为有趣的是有关这一研究的未来的问题：什么是下个世纪的头几十年里将被解决的最具挑战性的问题？当然，我不能做希尔伯特在 1900 年巴黎国际数学家大会上做的事情：他提出了 23 个主要属于纯数学的未解决的问题，这些问题在过去的世纪中对数学研究产生了巨大影响。我甚至认为现在无人能够做差不多的事情。可能做的只是论述“对数学未来的见解”，如 Avner Friedman 1998 年在柏林国际会议上指出的那样（参阅 Berlin Intelligencer, Springer 1998）。他以与我很相近的态度描述数学在诸如材料科学、生物学和多媒体领域的作用。我将试图对如下领域的未来给出例子和有关例证问题：

- I 材料设计
- II 产品设计
- III 生产过程的仿真和优化
- IV 质量控制、金融数据预测和医疗诊断中数据模式的发现

我希望能够展示数学能够帮助回答这些领域的什么问题。我也能点出经常出现在这类课题中的数学研究领域，——象多重尺度分析、自由边值问题、计算流体动力学、随机系统、优化或信号和图象处理。并且我们能够画一张来龙去脉图，表示什么领域用在哪里。但这种薄记式的罗列并不会告诉我们很多——我相信例子更有说服力。

I 材料的设计

这是材料科学的主要目标。“材料科学研究材料的属性和应用。目的在于合成和制造新材料、改造材料、理解和预测材料的属性、在一段时间内这些属性的演变和控制。直到最近，材料科学还主要是对金属、陶瓷和塑料的经验性研究。如今材料科学成为一门基于物理科学、工程和数学，迅速增长的知识体。” (A.Friedman)

我们遇到的一个问题来自牙科技术：我们需要利用某种“水泥”和小块玻璃合成一种材料来填充牙洞。这种合成物应当尽可能少地收缩并尽可能地稳定：合成物需要多少玻璃颗粒？多大尺寸？过程相当复杂，因为水泥的酸性导致玻璃某种程度的板结。

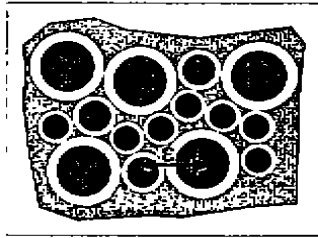
Composites of glass particles and polymers

玻璃粒子和聚合物的合成



Homogenization: Transition from a micro description

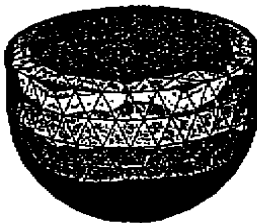
均匀化：从微观描述过渡



$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(E_{ij} \left(\frac{x}{\epsilon} \right) \frac{\partial u}{\partial x_j} - f_i \left(x, \frac{x}{\epsilon} \right) \right) = f_0(x)$$

Homogenization $\epsilon \rightarrow 0$

均匀化



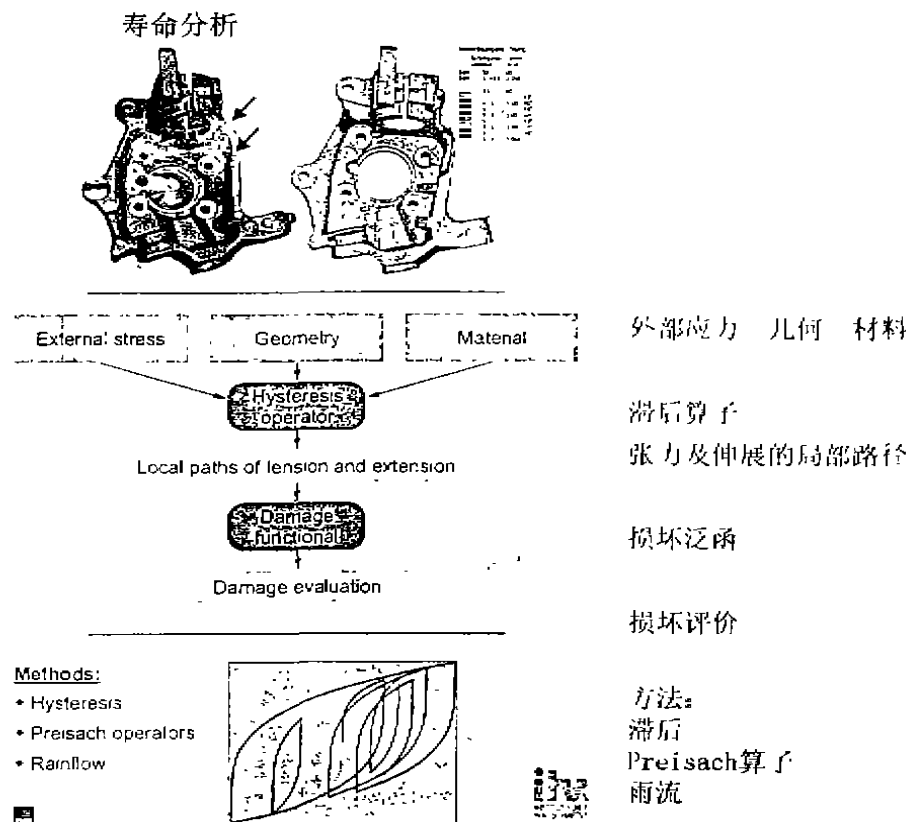
$$\bar{E}_{ij} \frac{\partial^2 \bar{u}_j(x)}{\partial x_i \partial x_p} = f_{i0}(x) + \frac{\partial \bar{f}_{ij}}{\partial x_j}$$

FEM-填充模型

图 1：牙科技术中的合成材料

我们如何预测这种合成物的性态？更不用说找到最优设计了。我们能够将材料建模为带老化和各向同性收缩的线性粘弹性体——由玻璃和水泥的不同参数来刻画。我们得到具有空间很不一致系数的微积分方程：我们能够真地考虑 FEM 近似，解释合成物的微结构吗？当然我们不能。这正是多尺度分析的切入点：如果微结构与总体尺寸（牙洞的尺寸）相比非常细微，细节就不会起大的作用，平均数量就足够了。数学上，当微观与宏观的比例趋向于零时，我们在称为均匀化的取极限过程中得到这些平均量（例

如 E.Sanchez Palencia 的 Nonhomogeneous Media and Vibration Theory, Springer 1980 或 V.V.Jikov,S.Kozlov , O.Oleninik 的 Homogenization of Differential Operators and Integral Functionals, Springer 1994)。均匀化需要非常多的数学技巧、新的收敛概念;每个新问题都提出新任务——这里,包括老化和收缩。如果做完这件事情,我们就可以讨论玻璃块的最优体积比例等等。相当程度上依赖于好的模型——牙科实验室常常没有足够的设备检测材料的属性。



我们现在做的事情就到这里。作为对这一领域未来研究的一个挑战,我考虑“疲劳寿命分析”。在一周期性的或不规则的负载过程中,材料耗散能量,导致内部破碎并最终使材料断裂。疲劳寿命分析的主要意义可由轿车工业来体现:在给定的“常规”驾驶员和“常规”路面条件下,轿车的关键安全组件可延续多长时间?损坏事件由应力关系中的滞后循环表征:这对一维的应变和应力很合适,现已有一种称为雨流计量的方法(参见 A.Beste, M.Brokate, K.Dressler 的文章: Kann man berechnen, wie lange ein Auto halt, “Mathematik in der Praxis”, pp. 3-24, Springer 1995)。

对高维情形就需要新的概念——研究始于 TecMath, 并导致实际上非常成功的工具的产生:这些工具现在由凯泽斯劳滕 LMS Durability 机构提供,并用于全世界几乎所有轿车公司。研究工作很好,但不完美——并且必须与象断裂分析这样的研究分支结合。断裂展现出一种非常复杂的“分形”几何,而它们在何处引发、它们如何演化及它们何

时分岔为几个裂缝这些问题仍在研究。我并不知道有关疲劳寿命和断裂分析之间的许多相互作用。但这一领域的一个重大挑战又是设计在给定的载荷条件下具有最大耐久性的材料。这些可能又是复合材料，而且我们得到一个高维参数流形，在其上我们须找到最优解。寻找用来预测材料寿命并找到最优设计的可靠工具——不仅对数学家是一个重大任务，而且对包括数学家在内的科学家队伍也是一个重大任务。

材料科学的一个广泛的研究领域与聚合物有关。稀释溶液中的聚合物引出了非常高维的抛物型方程 (Fokker Planck 方程)，其中维数与分子的“长度”及其线性、分岔或网络结构有关。正如金融数学提出了如何计算 2000 维积分的问题 (见 IV)，聚合物产生了如何计算 100 维抛物方程的解的问题。正如对金融数学一样，我们必须发展基于伪随机数 (因而基于数论) 的数值方法来解决这些问题 (见: J.F. Traub, A.G. Werschulz: Complexity and Information, Cambridge Univ. Press 1998)。

如果我们有一种“纯”聚物质，我们须研究其从液态转化为固态的过程，这是一种结晶过程。这一过程提出令人兴奋的数学 (主要是随机数学) 问题——在米兰有 ECMI 的一个“特殊兴趣组”在研究这一课题 (参见 V. Capasso 等等: Stochastic modelling and statistics of polymer crystallization processes, Surveys on Math. For Industry, Vol.6, Nr.2, 1996)。

铁铸模固化的仿真



热传导方程

图 3: 铁铸模的固化

最后但并非不重要，我要提及——甚至经典金属学问题都对数学家提出新的令人兴奋的任务。考虑钢铁生产厂或“一般铸造厂”中的铸造过程。在卷钢生产的持续铸造过程

中，人们须用适当冷却的方法控制固化前沿；这导致了一个反问题，即不适定的问题，其中“自由”边界，即固化前沿被指定而在固定边界的冷却条件确是待定的。正如优化和许多其它问题一样，“反问题”是一个非常重要的课题。“横贯”于我们对问题的分类中。在 ECMI，它主要以林茨（奥地利北部城市）为代表。（参见 H.W.Hanke, A.Neubauer: Regularization of Inverse Problems, Kluwer 1996）。

在我们的研究所中，我们与软件公司 MAGMA 合作，他们提供软件工具来仿真铁在复杂模具中铸模。该软件包尽管提供优秀的仿真并因此成为国际上顶级软件包，同时也有其缺陷：在普通工作站上它可能需要数周来完成一个仿真。这就给数学家提出了另外一个任务：找到一种针对工作站的并行算法，在一夜之内完成同样的工作。

你们知道：不仅所谓的高技术需要数学——基础技术也如此。尤其在试图达到最优时：以最小费用（和最少时间）达到最高质量。由于如今小规模或中等规模的企业都不得不这样做，数学的作用（如我所知道的）就变得越来越关键。

II 产品设计

当然，材料设计和产品设计之间的分界，正如产品和生产过程之间的分界一样模糊：材料是产品的一部分——产品依赖于生产过程。但是，在仿真的虚拟世界中，你会首先想到一个最优产品，其材料和生产过程是虚拟的；然后，在第二步中，你会试图识别特定的材料和过程。在这个意义上，最优产品的设计是关键任务。当然，有许多例子说明数学有助于产品设计；我只选择我们的相当令人惊讶的部分经历。

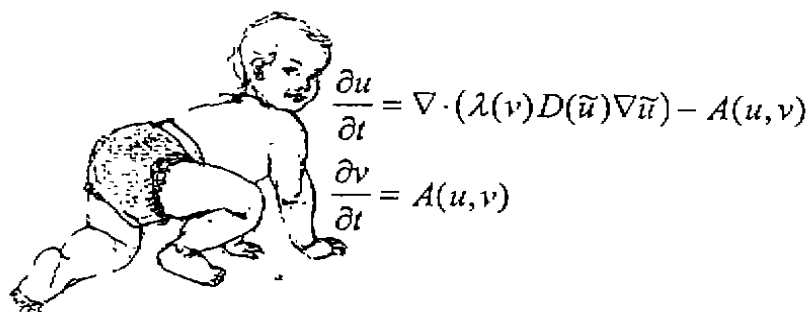


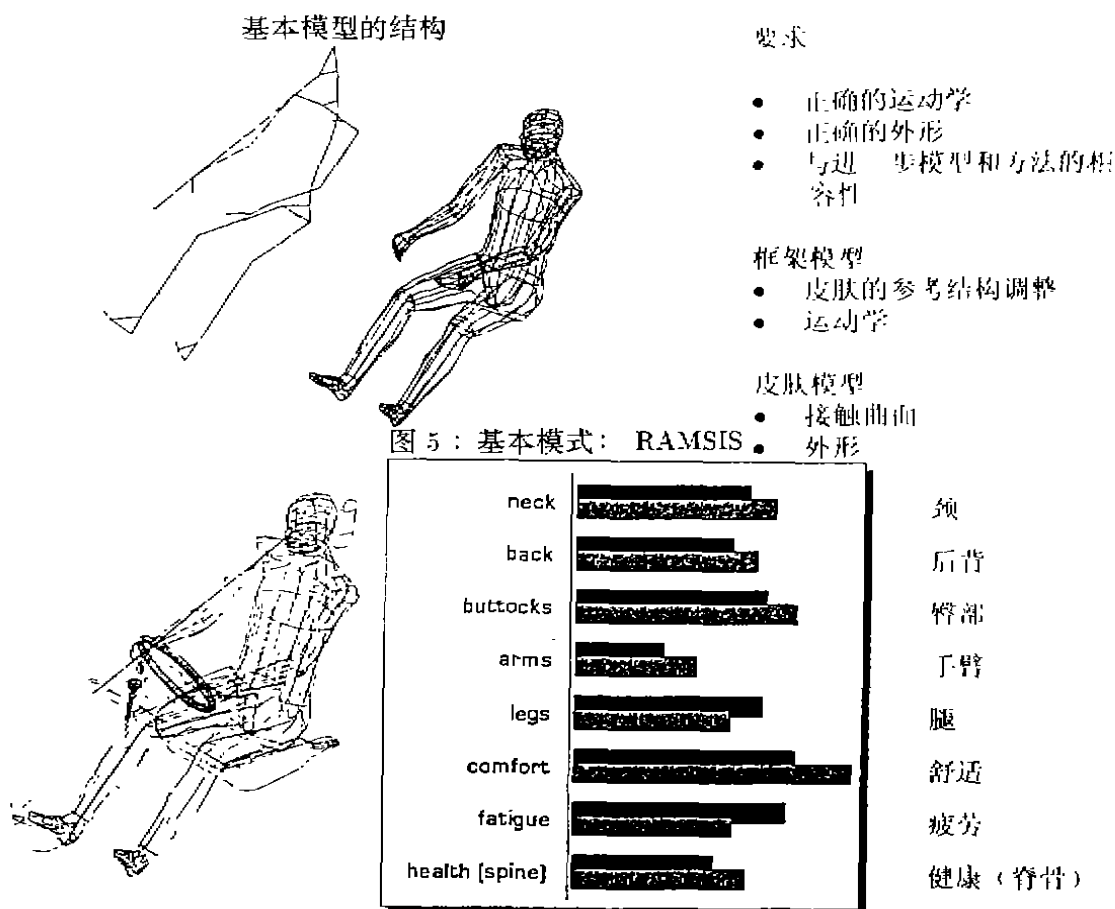
图 4：纸尿布问题

第一个问题——婴儿纸尿裤的最优设计——我们已艰苦工作很长时间了。纸尿裤由纤维和吸水颗粒构成；液体在纸尿裤内的传输由描述吸收过程的常微分方程中的 Darcy 定律建模。渗透性则对传输或吸收的液体量有很强的依赖。对模型必须进行检查，使其“逻辑上正确”（以 Hertz 的定义）：我们必须证明它定义了唯一的解。然后我们必须开发出能处理这些非线性性的算法；最后我们必须定义适当的材料（颗粒的分布，纤维的类型）以获得纸尿裤的最优属性（例如，最小表面湿度）。为何这是一个永远不会结束的故事呢？仔细说来，它会展现工业与数学相互作用中的许多相当有代表性的困难。数学常常存在于实际需求的背后——有时它走在前面。我们用了 10 年时间才使工业界认可我

们力求最优的努力。数学有时甚至从工业竞争中得益。

多孔介质中的流，尤其是织物或非织物纤维中的流，在工业中是很平常的：想一想过滤器中的石油流，造纸机器毡滤器中的水流，衬衫中的汗流，形成合成物的树脂流；测量带中的血流等等。Darcy 定律并不总是正确的 — 人们可能需要具记忆的 Darcy 定律或带惯性的 Darcy 定律或 Brinkman 定律；均匀化的数学理论有很大帮助，但这里和第 I 节中一样又有许多建模和计算需要完成 (参见 U.Hornung 编著的：Homogenization and Porous Media, Springer 1997)。只需想想婴儿实际上会使纸尿裤变形的问题。还需要做的一个简单仿真实验是：挤压一块海绵！你就会明白数学的确是无处不在的。

我想展示第二个来自 Tecmath 的问题。起源于 12 年前，当时，在我与 AUDI 公司谈论“数学在轿车工业中可能的应用时”一位负责工程师阐述了人体的计算机模型的需要，包括详细的皮肤模型和不同姿势的舒适程度。如果你扫描人体的表面你就会得到数百万点的数据；如果你想在计算机上仿真姿势的改变，你不能在这么多点上运算，至少不能直接运算：你需要数据缩减 — 而这只能通过寻找“较低维基”即典型的姿势模式的方法来完成；这些模式使得数据缩减为少于 100 个参数成为可能。



RAMSIS 是借助仔细的人体测量开发出来的。如果完成了这种缩减，人们就可定义

舒适函数 (依赖于这些参数) 并找到最大化舒适程度的姿势。

当然, 这是一个多准则优化且你需要巧妙的算法 (及表面的表示方式) 适当地完成它。然而, 你可以用它来检验轿车座位是否符合人体工学: 司机能看到什么, 他能触摸到什么 — 甚至, 典型的司机的数据怎样缓慢改变? 安全带 — 甚至气囊怎样运作 (我们研究所是否能够仿真气囊的膨胀 — 参见 III)。

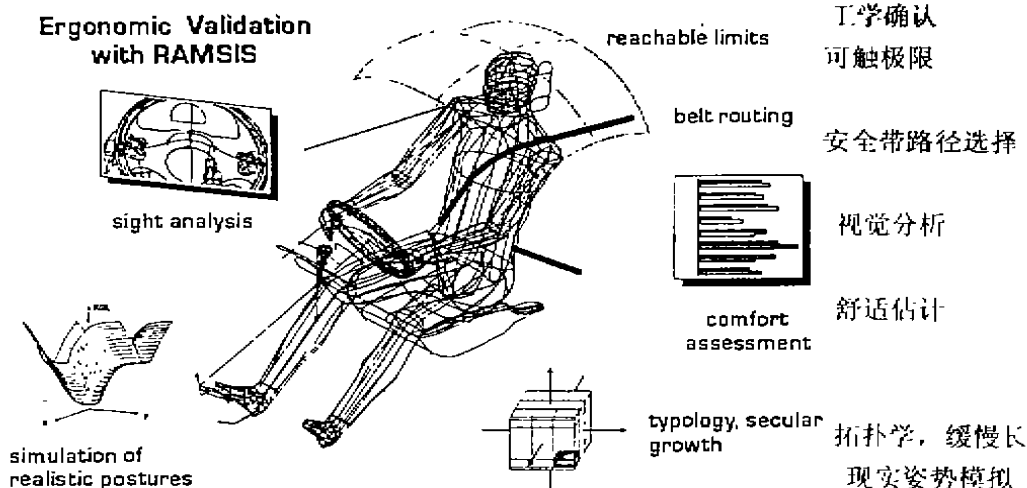


图 7 RAMSIS 的特性

这一工具现在几乎在世界上所有的轿车公司都在使用。还不仅仅这些: 获得好的人体模型对很多别的事情也是有用的: 例如研究在休闲、工作、钓鱼及骑自行车等等时的特征姿势等等。

应用: 设计和最优化

RAMSIS CAD 工具

RAMSIS 人体建造
人体测量拓扑学
尺寸的选配
缓慢增长
实验样品设计
多维概率
多维百分率
边界类
残疾模型

现实人体模型
姿势模拟
舒适分析
受力分析
安全带分析
视觉和镜像模型
外表模型

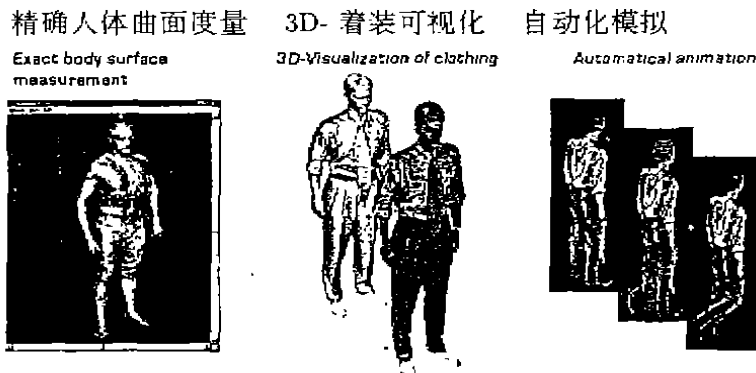
单独系统工程
集成系统
集成工具包



图 8: 应用

一个新的且利润很高的应用是成衣业: 将人体扫描 (生成点云) 将扫描投影到 RAMSIS 模式的流形上, 将服装虚拟地穿在身体上; 以不同的姿势来设计和检验服装。

VITUS- 应用



人体工学分析 (如 BMW,TNO)

着装 (BP-Hohenstein, CAESAR-Levis,J.C.Penny, ..., 服装基地 -- 日本)

人体建模

图 9：量体裁衣

剪裁的式样在计算机上设计，量体裁衣制成服装，其价格比大规模生产的服装贵 20%。当然，扩展的可能性是无限的，例如扩展到制鞋行业。

制鞋业中个性化产品的想法

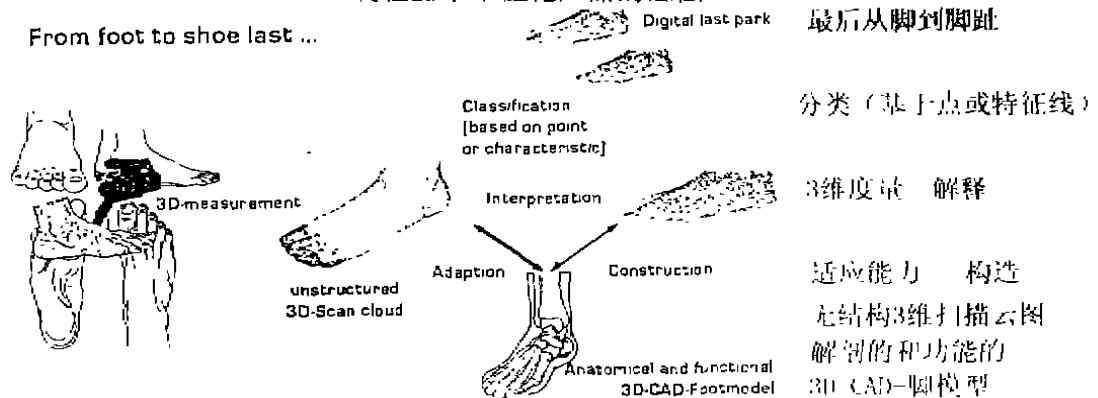


图 10：按脚样制鞋

我相信这样一个人体计算机模型只是在下世纪很重要任务的一个极具代表性的例子：个性化产品，依照个人（想想儿童和老人）的需求而设计，成本比大规模生产的产品高不了多少。当然人体的几何形状很重要，但远非一切：产品的操作及产品的功用可以按照用户的能力进行调整。

有一个领域——金融数学，在过去的 10 年中数学已经在其中普遍应用，看来有着类似的目标：按照客户的愿望设计诸如股票、股市板块之类的金融产品。这里用到的数学是不同的：时间序列分析、鞅期权论、Black Sholes 方程的自由边界问题，如今在这个课题上数学的职位剧增、相关书籍热销；产生许多新的研究计划，银行为数学研究生提供高薪。相当高级的数学找到了新的、充满活力的应用，这点令人称快；但我相信很快将达到适度的饱和水平。总之，个性化产品设计（就近设计，而不再在远东）必将对数

学的光辉前景作出实质性贡献 (参见 P.Wilmott, J.Dewynne, S.Howison: Option Pricing, Oxford 1993)。

III 生产过程的仿真和优化

设计产品的目的在于生产产品。我早已说过设计和生产密切相关。当然,用于生产的机器也是其它公司的产品,它对其要做的任务而言也应该设计得最优来生产产品。改进纸的质量既是纸品制造商的任务也是造纸机械厂商的任务。

我想再从我们的切身经历中举一些例子:它们来自造纸工业和玻璃工业。

如果我们想对复杂的生产过程建模,我们就必须再一次认识到我们面对着一组层次结构模型。看看造纸机械的例子:

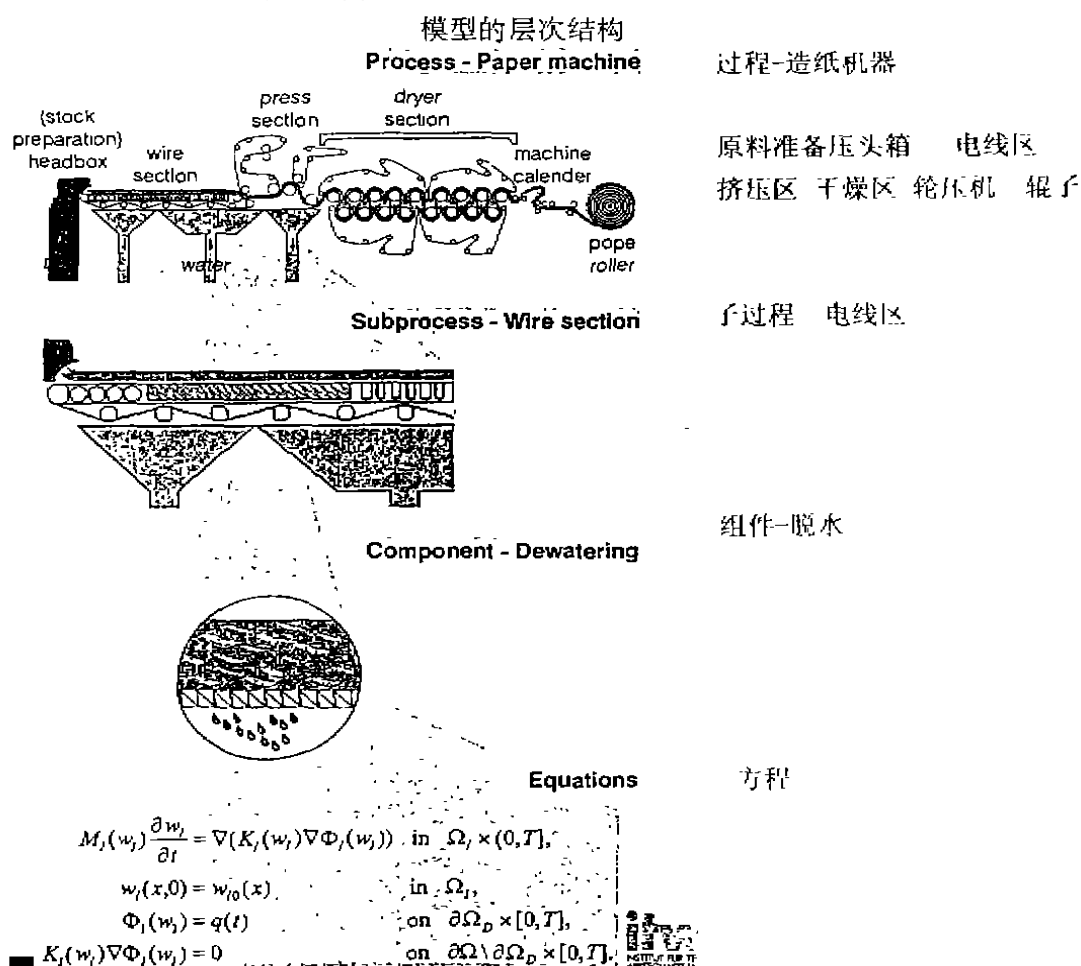


图 11 造纸机器的层次结构模型

你可能着重于整体过程——我们称它为宏观观点。接着你会考虑子过程,正如对具有容量和缓存的输入—输出系统一样,形成具有随机扰动等的网络。随机制造系统可看成一个排队的网络,对其如下仿真:在所谓繁忙交通的前提下(缓存永远不空),可以

获得网络的扩散逼近，具有与系统缓存同样多的变元。 我们再一次面对 50 维的扩散方程——一个令人振奋的任务，与第 I 节的聚合物问题相似。

(A1) 模拟

繁忙交通假设下的简化 (缓存永远不空)

扩散逼近：

$f(t, x_1, \dots, x_5)$ = 缓存 X_i 的概率密度，

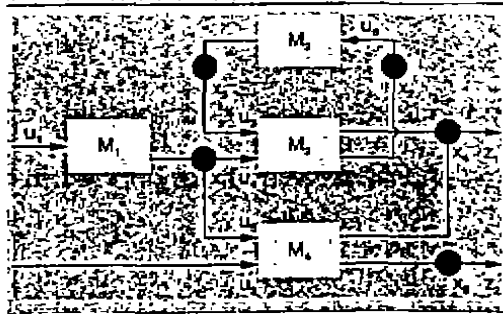
在时刻 t ，有一剩余量 $x_i, i = 1, \dots, 5$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = - \sum_{i=1}^5 b_i \frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{i,j=1}^5 a_{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$$

b_i 依赖容量， a_{ij} 反映网络的图像。

高维扩散：

若维数不太高，可用作网络的制表



ITWM 研究：可带 100 个缓存的过程的数值方法

图 12：按照扩散的方式仿真制造系统

我们也可以考虑整个系统的最优控制，其中对每个输入—输出系统 (机械单元) 我们只有一个控制变元。

(A2) 最优控制

参见图 13 所示的“制造系统的最优控制”，这导致 Hamilton - Jacobi - Bellman 方程和许多巧妙的分析和数值计算。甚至关于购买新机器的最优时机的问题都可纳入其中，并能支持管理决策 (参见 S.P.Sethi 和 Q Zhang, Hierarchical Decision Making in Stochastic Manufacturing Systems, Birkhauser 1994)。

在中间级别上我们更仔细地来观察子系统；我们不把它当作黑盒子来建模，而是试图对能量流和材料建模，以得到一个能够控制材料输入和温度等的系统。在该级别上已经做了很多事情，我们称之为中间观点。新的研究转入自适应或自学习系统的方向，其中系统的未知的或变化的参数被自动更新。系统理论，神经网络和模糊逻辑融入专家法则中去成为这个领域的现代关键词。

考虑生产率

控制约束

状态约束

u 为控制变量

Consider the production rates
 u as control variables

$$\dot{x}_1 = u_1 - u_4 - u_5$$

$$\dot{x}_2 = u_4 - u_6$$

$$\dot{x}_3 = u_6 - u_3$$

$$\dot{x}_4 = u_3 + u_5 - \bar{x}$$

$$\dot{x}_5 = u_2 - \bar{x}$$

$$\dot{x} = Au + B\bar{x}$$

$$cu \leq \bar{x}, \quad 0 \leq x$$

Control
constraints

$$u_1 \leq \bar{x}$$

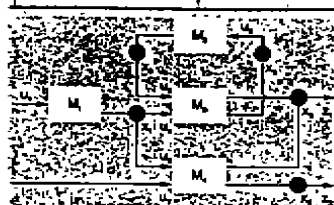
$$u_6 \leq \bar{x}$$

$$p_3 u_3 + p_4 u_4 \leq \bar{x}$$

$$p_2 u_2 + p_3 u_3 \leq \bar{x}$$

State
constraints

$$x_i \geq 0$$



Optimization task:

$$\text{Minimize} \quad J(u) = E \int_0^{\infty} e^{-\rho t} [h(x(t)) + c(u(t))] dt$$

ρ given discount rate

$h(x)$ 表示库存 / 储备费用的凸函数

$c(u)$ 表示生产费用的凸, 单调增函数

图 13 : 制造系统的最优控制

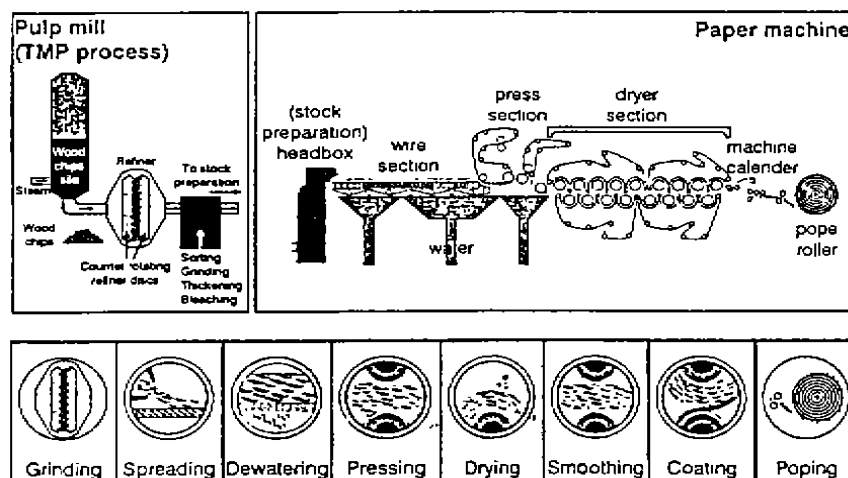
最后, 我们来看一下最细微的级别, 在造纸机械中发生的物理过程; 我们称之为微观观点。

(C) 微观方面 (参见图 14 所示造纸生产过程)

图 14 中的碾磨、展开、脱水、挤压、干燥、平滑化、加涂层和弹射过程, 没有哪个建模是简单的。尽管事实上已经做了很多工作, 例如在位于芬兰 Jyvaskyla 的 ECMI 中心, 但还有很多要做: 具有自由边界的多相流、积淀、变形的多孔介质中的流, 又是自由边值问题, 薄层逼近, ... 如果你真想理解这项工作, 你必须考察一下造纸厂, 一个你要仿真的大怪物。

真正需要的是对所有这些分层次的标准恰当组合以获得一种诊断工具: 你如何影响最终产品的质量, 如何避免象撕裂那样的破坏。整体系统的风险性或更好的诊断工具: 那就是工业 — 不仅在造纸厂或印刷机械厂或聚合纤维厂 — 甚至在飞机制造厂或快速列车制造厂等等正在寻找的东西。

造纸生产过程的概观



纸浆厂 (TMP 过程)

蒸气 木屑筒仓 匀料机 原料准备
木屑 反向旋转的匀料圆盘
分类 碾磨 增稠 漂白
碾磨 展开 脱水 挤压 干燥 平滑化 加涂层 弹射

造纸机

原料准备压头箱 电线区 挤压区

干燥区 轮压机 辊子

图 14：造纸机械的微观方面

在这个领域，象我们研究所这样的工业或研究机构正在做的很多工作已被分了类。如果我们的工作总是在竞争之前，那对我们工作的商业价值将是不好的迹象。有时甚至不允许我们指定我们与之合作的公司，有时只有巧妙的细节得以保密。因此我选取一个我们研究所与一家公司合作的例子。这一合作已经进行了 3 年多，并且如此成功，我们愿意谈谈这个合作——或许不是最新的进展，但至少一些是基本想法。这家公司的名字是 Schott，它是德国最著名的玻璃公司之一；问题是个老问题——和我们有关的研究协会的名字是德国物理学家 Fraunhofer 给出的；他在 200 年前就试图解决这个问题：在玻璃冷却的过程中，热主要是靠辐射传播的；如果人们想控制冷却过程（以避免破碎），就必须预测温度的变化以及由此产生的辐射。玻璃是一种半透明介质：玻璃中的每一点同时吸收和发出光线。对面到面的辐射而言光线追踪相对简单，其中的点不影响任何事情，但却很昂贵；在真实的 3 维环境中是不可行的。数学上我们要解决一个 6 维的积分微分方程以及热传导方程的耦合问题。（参见图 15）

有许多渐近方法，利用光学厚度作为小参数；最常用的 Rosseland 逼近速度快，但不够精确。必要的地方（在边界处）光线追踪和扩散逼近的混合方法则是解析方法与数值方法的结合；双尺度估计方法是较为精细的类似的方法，它使得我们能够在合理的时间内作精确的 3 维计算；这使得我们的伙伴和我们有优势并使我们在科学上获得成功（不仅是金钱）。而且，半透明介质中的辐射不仅发生在常规的玻璃生产中：甚至在医疗行业，例如，人体对某些光线就是半透明的——事实上这已经应用于辐射治疗。现在已有更多应用（参见 F.Zingsheim: Numerical Solution Methods for Radiative Transfer in Semitransparent Media, PhD-Thesis, Kaiserslautern 1999）。



Intensity I of radiation with frequency ν
at $\underline{x}$ in direction $\underline{\Omega}$ $I(\underline{x}, \underline{\Omega}, \nu)$

频率为 ν 的辐射强度

$$\underline{\Omega} \cdot \text{grad}_{\underline{x}} I + \kappa(\nu)(I - B(\nu, T(\underline{x}, \nu))) = 0$$

$$c\rho \frac{\partial T}{\partial t} - \text{div}_{\underline{x}}(k(T)\text{grad}_{\underline{x}} T) - \int_0^{\infty} \kappa(\nu) \left[4\pi B - \int_{\underline{\Omega}} I d\Omega \right] d\nu = 0$$

Ray tracing is too expensive:

光线追踪法太昂贵



Asymptotic methods Diffusion approximation is not sufficient

渐近方法：扩散逼近不充分

2-scale approximation* $f = f(x, \frac{x}{\epsilon})$

双尺度逼近

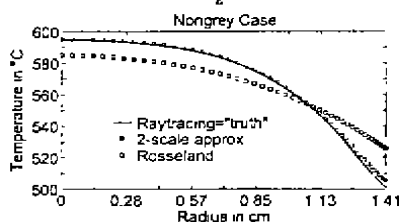


图 15：通过辐射冷却玻璃

塑料纤维生产中提出了一种完全不同的数学问题。这里，气流穿过一组非常细的纤维。气流与纤维如何相互作用？这些纤维差不多是 3 维流中的一维对象：Euler 模型甚至未曾注意到它们。对湿转方法 — 其中的纤维是用旋转滚轴拉出的，位于英国牛津 OCLAM 的另一个 ECMI 中心已经做了很好的工作。

我们已经在气旋过程上做了很长时间的工作，并试图找到同时计算流和纤维运动的数值方法。主要问题当然在于流区域的复杂几何性质：纤维形成了一个移动的复杂的内边界。

如果你想预测风中风帆或旗帜的形态或其他类似的工业过程，你也会遇到类似的问题。为计算在具有快速移动（自由）边界的复杂区域中的流，我们更喜欢使用无网格方法。发展这些方法有两个主要观点。

1. 粒子方法，如“光滑化粒子流体动力学”。这里粒子在数学上被解释为带有速度、能量等信息的？— 测度，它们有自己的运动速度，但依照常微分方程（变元数与粒子数对应）改变这些速度、能量等使得粒子数密度、粒子动量和能量密度近似空气的密度、动量和能量，以此解 Euler 或 Navier-Stokes 方程。

这种在天体物理学中很普及的方法，并不很精确，但竟对许多难题都有效 — 只要流不变得不可压缩，即，只要马赫数足够大。不可压缩 Navier-Stokes 方程不应该由 SPH 方法入手（参见图 16）。还有另一种方法称为 Boltzmann 网格方法。

2 Boltzmann 网格方法（参见图 17）它决非无网格方法。正相反：顾名思义，它作

用于空间网格上且我们考虑流经网格但在网格内具有固定速度的粒子。



Particles at $x_1, \dots, x_N$

粒子

Weights $\alpha_1, \dots, \alpha_N$

重量

Velocities $u_1, \dots, u_N$

速度

such that $\rho \equiv \sum_i \alpha_i \delta_{x_i}$

使得

$$\rho u \equiv \sum_i \alpha_i u_i \delta_{x_i}$$

approximates (isentropic) Euler equations
with equation of state $p = P(\rho)$

逼近 (等熵) 欧拉方程
状态方程

P (δ -measures) is in general not defined. Smooth particles

P 一般未定义: 光滑粒子

$$\delta_{x_i} \rightarrow W_h(x - x_i)$$

粒子的运动和速度的变化

Motion of particles and change of their velocities

$$x_j = u_j$$

$$u_j = \left(-\frac{1}{\rho} \nabla P \right)_{x=x_j} = - \sum_i \alpha_i \left(\frac{P}{\rho^2 x_i} + \frac{P}{\rho^2 x_j} \right) \nabla W_h(x_j - x_i)$$

问题: 怎样选取 W_h ? 怎样处理边界条件? 怎样处理粘性?

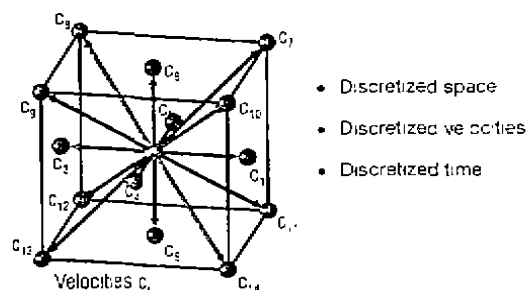
对可压缩流是好的, 但低马赫数较差!

图 16: 光滑化粒子流体动力学

我们用 Boltzmann 运动学方程的方式来描述, 考虑位置及速度空间中密度 $f(t, x, v)$ 的变化以及速度空间。法向密度、动量和能量是 f 相对于 v 的量。现在每件事情都是离散的: 时间、位置和速度; 动力方程包含一个平衡系数 F 和一个松弛参数 — 二者都可选择, 使得力矩逼近不可压缩 Navier-Stokes 方程 (参见 Shiyi Chen, G.D. Doolen: Lattice Boltzmann Methods for Fluid Flows, Annual Rv. Fluid Mechanics 30, PP.329–364, 1998)。

但是当流的马赫数很小的时候, Δt 和 Δx 必须选得足够小 — 因为我们现在想描述不可压缩气体, 马赫数很小。那么, 为什么它仍然是个好主意呢? f 的变化极快; 因此我们可以采用细的网格, 很多的单元 — 很细的网格当然与没有网格一样好用。这能用来解决复杂的结构, 但仍然有很多问题有待解决: ITWM 有一个 5 人科学家小组正在研究这些方法对工业流问题的可行性。必须将可压缩和不可压缩流的代码进行组合, 因为这不是一个真实情况: 工业流在同一时间既有不可压缩的也有可压缩的, 只是在不同的区域。有希望在利用“动力学方法”这个方向上取得进展 (见 M. Junk: Kinetic Schemes, PhD -Thesis, Kaiserslautern 1997)。

当然, 在完全不同的领域中有更多的生产过程: 想象一下储油层建模, 仍然需要对复杂的多孔介质中的流进行建模和仿真。北欧 (奥斯陆) 和南欧 (撒丁岛) 的 ECMI 小组提供了欧洲的专门技术。或想一想一个好意大利咖啡馆用压力咖啡壶煮出的浓咖啡: 佛罗伦萨的 ECMI 小组已做了奇迹般的工作 — 你甚至能尝到。



离散空间

离散速度

离散时间

$f_i(t, x)$ = density of particles with velocity c_i

速度为 c_i 的粒子密度

$$\frac{\partial f_i}{\partial t} + c_i \frac{\partial f_i}{\partial x} = \frac{1}{\tau} [F_{\text{eq},i} - f_i]$$

"Bhatnagar-Gross-Krook"-Model

controls the change of f_i

控制 f_i 的变化

$$Re = \frac{\sqrt{3} M}{\tau - \frac{1}{2}}$$

For small M (fixed Re) we get an approximation of

对小 M (固定 Re) 我们得到不可压

incompressible Navier-Stokes.

Navier-Stokes 方程的逼近

Problem: $\Delta t \cong \Delta x \cong M$ very small.

问题: 当 Δt , Δx , M 非常小,

Very fine grid - and very fast dynamics

非常细的网格一和非常快的动力学

图 17: Boltzmann 网格观点

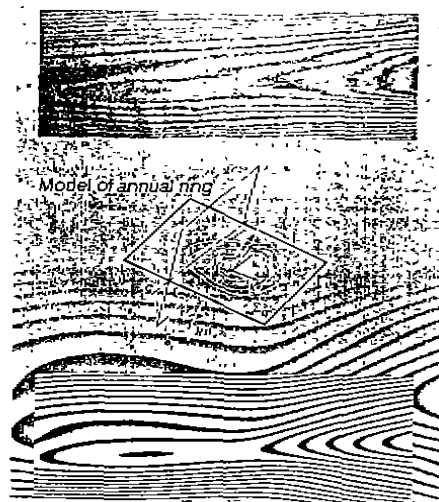
IV 发现质量控制、金融数据预测和医疗数据诊断的模式

这个领域早就有一个有效的工具可用: 我们的大脑。进化已经教会了我们的大脑去发现听觉或视觉信号的模式并将其分类。但还无法教会计算机具有同样的能力。

想象一下你在家乡的步行区散步, 在几秒钟内观察数百张面孔并发现某张你很熟悉但已经 10 年未见的面孔。大脑认识到你所看到的面孔和另外一张较年轻但很长时间未见的面孔 -- 可能是自从上次见面后大脑存储的上千张面孔之一的相似性。对数学和 / 或 计算机科学还需作多长时间的研究才能使计算机胜任同样的工作?

一个来自我们课题中较容易的例子: 看一下家具的装饰面并试图按照质量来分类; 这正是在家具厂的男男女女们每天在高速进行的工作。我们如何告诉计算机何为质量及如何确定质量? 主要问题在于数据的量: 装饰面的图象比如说由 256×256 个像素组成, 其中每个像素又具有 256 个灰度值。我们如何在 $(256)^3$ 维的空间内对这些点分类呢? 首要的问题总是数据缩减 -- 正如人体的 RAMSIS 模型一样: 我们需要找到“模式”, 一种基本结构, 这样我们用比如说 20 个 (而不是 $(256)^3$ 个) 参数就可描述一幅图象。在饰物的情形中, 最好的方式就是问问生物学家: 一个树干是一个带扰动即年轮的圆锥体; 因此装饰面由带扰动的圆锥体的截面组成。扰动是由树的轴心为曲线 (而非直线) 和树结引起的。利用这些信息, 实际上我们就可以将参数减少到 25 个左右。下一个问题又是一个反问题: 给定一个真实装饰面和 25 维的模型类 -- 找到能最佳逼近我们的真实对象

的这 25 个参数的值。这个问题可以解决，但我们相对于工业对我们的要求而言仍然是太慢了。最后一个问题就是对 25 维流形上的点按照质量进行分类；为完成这个任务，可从有经验的人那里学习，按照他们的判断训练神经网络。这件事会做得很快并且至少象人类一样可靠。



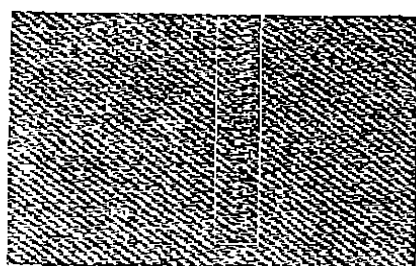
年轮的模型

图 18 装饰面模式的仿真

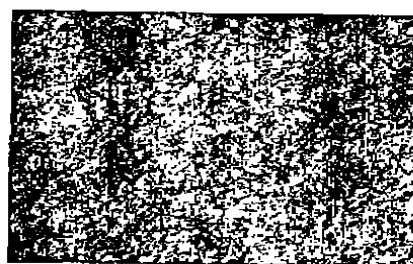
上面的步骤很典型：要构造一模型类，一模式集，使得数据可减少到适宜量，对一给定实际物体，要在模型类中进行最好逼近的确认；必须学会模型类中元素的分类规则。

我们将再一次在任何模式识别工作中找到此工作模式：在神经生理学中好象有些概念和想法，说明我们的大脑是如何做这种事的——但目前除了把这些想法作最普通的移植（因为它跟作为“神经网络”的概念很接近）之外，我们还没做更多的事。在我看来，增加这种思路转移是未来研究的重要任务之一。

质量控制的其它问题是类似的并且从概念上讲甚至更简单：在织物（例如针织品）中找到缺陷，在适当选择的非一致性条件下判别一种非编织物的质量。（“适当选择”意味着找到一种度量来计量两幅图象之间的差距，使得专家的判别在此差距中反映出来；我相信很大一部分建模工作是去寻找适当的标准或差距）。在这些情形中，模型类由小波过滤器或一个相似的多尺度分析给定，识别工作是通过快速小波分解或另外一个金字塔算法完成的（参见 J.Weichert: Anisotropic Diffusion in Image Processing, Teubner 1998）。



纺织类型：平面织物



非编织物

图 19a：织物的检验

有时，“表面”或一幅图象的质量由某种细节属性决定。例如，铸铁横切面的内含物的尺寸和密度决定铁的质量；这里模型的类由随机几何提供（“加纹理过程”），参数的确定则是统计学中一项典型的参数估计工作。

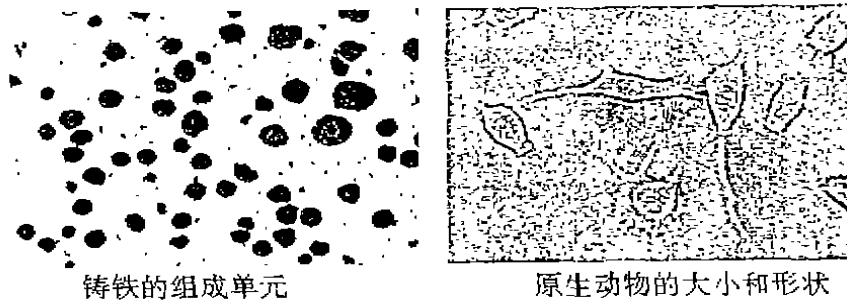


图 19b: 表面的检验

一个更复杂的问题来自生物学：原生动物的状态由其鞭毛和身体的尺寸来判别。由于没有找到一个合适的模型类，我们试图研究由单一细菌图象给出的“强度山”。为得到一座我们能够处理的山，需要做许多非线性光滑化。

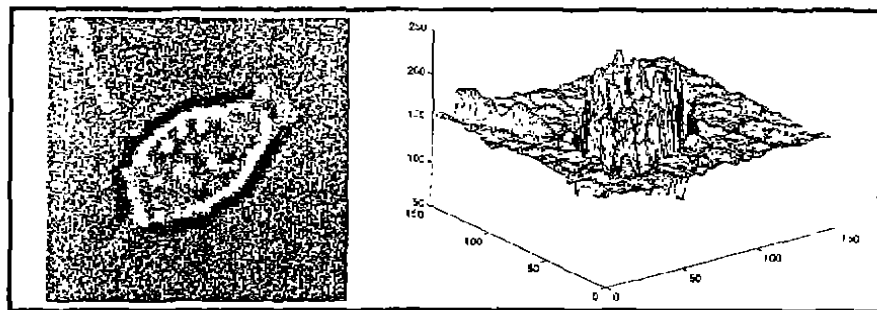


图 19c: 细菌的大小和形状

现在我们需要决定：左边这座“侧翼山”是鞭毛吗？如何确定“地面方案”并由此确定山体区域的大小？即使象“活动等位线”或“蛇”方法这样巧妙的方法也不能没有误差。生物实验室中的人们在工作中承受很多压力，但错误不很多。

因为我们已经接近医疗领域，我们就势转到这领域；我认为这领域对未来提出了很多挑战。相对于可利用的数据，医疗领域的情形是新的：数据库的应用使我们能够存储病人的长期观察数据。

将人体看成一个输入—输出系统；对此我们已经分别收集了很多输入和输出数据，诸如药物、食物等，以及温度、心跳、血压等。从细心的长期观察中，我们可能已经收集了数十万数据。现在我们为这个输入—输出映射选择一个模型类：例如线性控制系统或神经元网络。在此模型中识别某单个病人意味着对系统的识别或对网络的训练。最终我们必须对“所识别的”病人按照其健康状态进行分类；这里我们可以使用专家的经验，这些经验常常可以用模糊集的方式形成。

我们研究所的一个例子是对温谱图诊断的支持。在温谱法中，人们在大约 100 个点上测量病人的表面温度；这种测量进行两次，第二次测量是在对人体稍微冷却以后。以

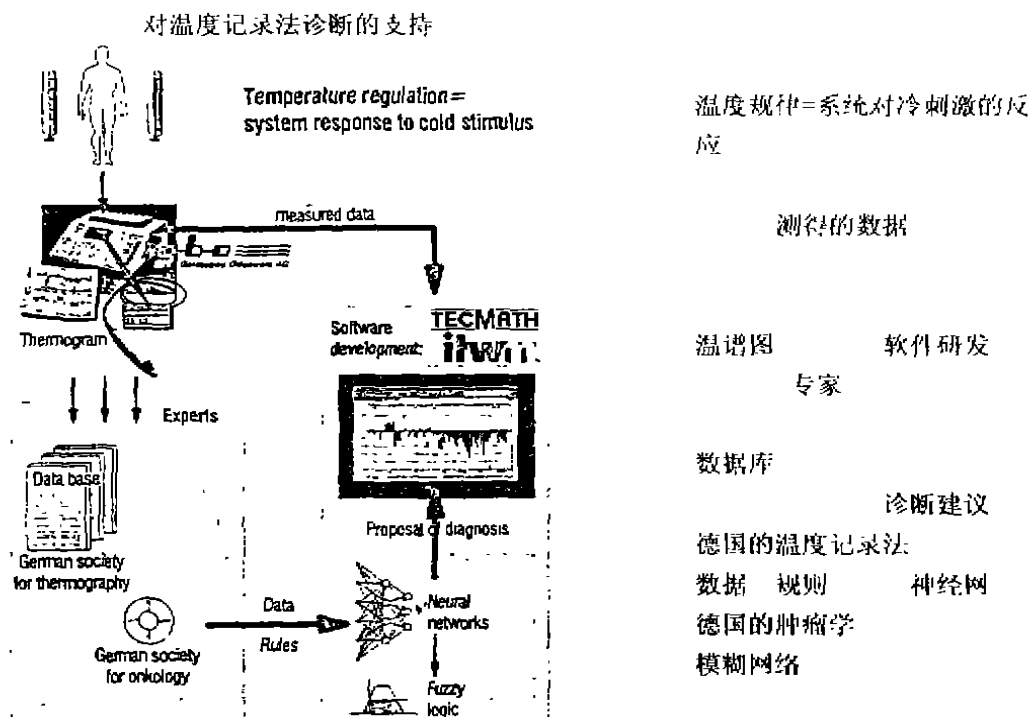


图 20：对温度记录法诊断的支持

这种方式，人们获得系统对冷刺激的反应；我们观察到人体温度的调节。一个温谱图因此有 2 倍于 100 的数据构成。我们重复这个温谱图并用于许多病人。这个数据库与专家定律一起为学习系统提供输入；现在此系统已经能够将存储于数据中的知识和专家定律融合作出诊断。

这一方法现已用于肿瘤学，并展现出光明前景。

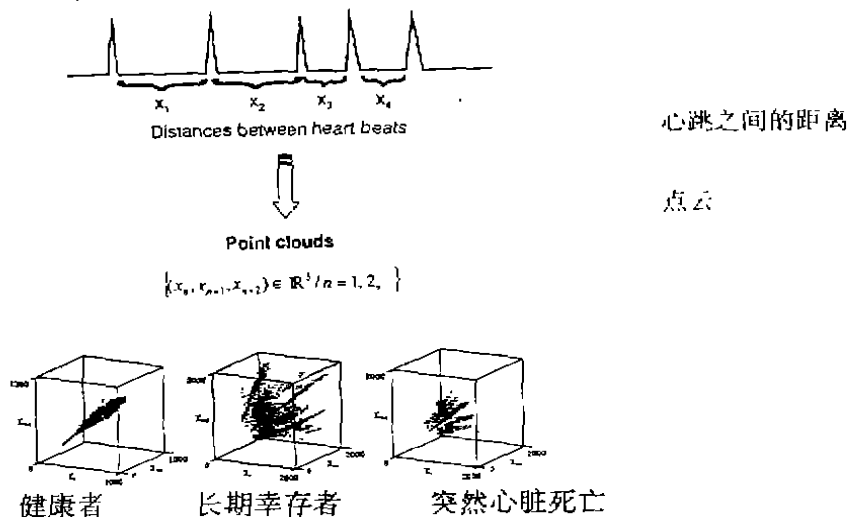


图 21：ECG 数据中的信息

另外一个我们正在进行的医疗项目与心电图数据有关 (参见 图 21)。这里也有许多

专家知识、但除了模糊定律外，还有什么？

人们好象普遍相信一系列心跳距离包含大部分信息；但我们如何从一系列心跳长度 $x_1, x_2, \dots$ 中提取这些信息？最好找到赋予这些序列的特征数，它们告诉我们关于病人的健康或疾病的情况。规则的心跳意味着 $x_1 = x_2 = \dots$ ；但规则的就是好的迹象吗？

若考虑由 2 个或 3 个相邻的心跳距离 $\{(x_n, x_{n+1}, x_{n+2}) \in R^3 / n = 1, 2, \dots\}$ 组成的 R^2 或 R^3 中的点云，可观察到更多信息。对完全规则的情形，点云退化为对角线 $x = y = z$ 上的一点。若跳动缓慢改变，点云为沿对角线的一“细杆”。若杆太细，专家认为这是一坏征兆。

但是什么是合适的特征呢？我们又有很多长期数据，据此我们知道病人的命运。因此，假若我们得到一建议，我们就可验证它好到什么程度。天体物理学家已提出一些建议，他们利用他们的经验处理点云，且很有效，但是最优的吗？

人们可能又想到很多模型类有来自随机几何（我喜欢的）或来自分形几何（沿此方向有很多尝试涉及心跳中的“混沌”，但好象不比天体物理学家们的好），或某些完全新的。一令人非常兴奋的研究领域：人们须从外表上看来无结构的模式中发现序和结构，除了那些专门从事寻找序结构的数学家，可尝试解决那些问题，别人谁还能？

另一个从数据中寻找模式的领域是金融和商业。在 II 中我已提到。以金融资产的价格随时间的发展而提供数据；模型取自随机学。对模型的估计，回答有关套利的机会或有关期权的定价的问题，会引出在概率论、泛函分析、偏微分方程等的新概念和新理论。

在其它的很多人的行为会起决定性作用的领域甚至可能会出现全新的问题。25 年前没人预见到金融数学的迅速发展。也许 25 年后，我们有“社会数学”。奥地利小说家 Robert Musil 在他的小说“无特性的人”（第 103 章）中谈到道德的热力学；在社会中，个人的随机行为，尽管对他们本人是非常重要的，但对社会观念的发展贡献不太大。个人如同布朗粒子、社会如同一种粒子云：社会学中可能有更多甚至更有用的数学模型吗？金融数学好象仅仅是这一方面的开始。

B 今后的任务

ECMI 主席挪威人 Henrik Martens 在 1993 年他去世前几个月，就是以“今后的任务”为题（参见 Surveys on Mathematics for Industry, Vol.4, No.1, 1994）写了一篇文章，在其中主要讨论了他认为最有兴趣的问题：如何教育学生胜任“工业数学家”这一职业；本文中我试图描述相应的“学科”。这个新“学科”的结果就是一个具有特殊“态度、习惯和技能”的职业，这些态度、习惯和技能一般在数学界不被看重，且对数学家而言常常相当陌生。我们都知道工业数学家作为新的技术职业出现，牢固地扎根于数学科学但具有它自己的职业范围和目标”（H.Martens）。

在 1995 年关于工业数学的 SIAM 报告中以美国工业中诸多成功的实例为基础，对一位工业中的数学家（不一定是为工业而做数学的工业数学家）的这些态度、习惯和技

能作了描述。我只从 SIAM News 上关于这篇报告的文章中摘录几句话；文章以“改变是重要的”为标题，文章还评估了工业中数学家的反应：“超过 30% 的博士应答者认为他们（在大学期间）在某些对成功起关键作用的非学术领域方面准备的不够好，包括：**计算、针对一系列不同问题有效工作的可塑性、科学背景的广度、团队精神和沟通。**在普查的数学家中压倒多数（90%）的人认为对数学科学家的研究生教育进行改变很重要。尽管我们愿意改变，但我们应该如何教育我们数学学科的学生（或在其数学教育阶段如何教育工程学科的学生）？关键词又是“建模”和“科学计算”。在一、二年级以后，当学生已经“扎根于数学科学中”时，建模可以边做边学。我们称之为“建模研讨会”或“项目研讨会”：在一个学期中，学生们 5 人一组（如果可能的话：交叉学科）研究实际问题，这些问题源于我们与工业界的多重联系。问题以原始的非数学的方式给出；必须对问题建模，靠计算机作估计并以适当的口头方式或书面方式展示出来。这些研讨会成为我们教育的关键特征并常常产生硕士论文，其课题来自工业，而监管则来自大学。沟通技巧通常不会作为数学家的强项，则必须好好改进；数学家必须与从事工业的人们沟通，这些人与他们的科学家，甚至与“普通人”一道提出问题。给工程师教数学的人的责任由 Martens 阐述得很清楚“找寻数学对技术的适用之处，使之对工程师可用”。对数学家为什么也不如此呢？

关于今后的主要任务的教育就谈这么多。

不过，对科学（或大学）政策也有一个任务：对这个交叉学科领域的“各科都沾点边”的研究，必定有学术价值。开发并实现一种巧妙算法应该与证明新定理是等价的科学成就。别误解：并非所有数学家都应该那样工作。但“我认为，为了证明自己对社会问题根本无兴趣是正当的，你必须在理论数学方面做得很好”（Martens）。我们需要纯数学家、我们急需他们——但仅仅是非常好的那些。我们还需要更多的“搭桥人”，即知晓数学和工业需求两方面的人；我们不仅在工业中需要他们，而且需要他们作为大学中的教授。学术机构必须重新考虑对年轻数学家进行提升的准则；若不然，我认为现代社会不会长时间对数学家如此敬畏。

最后，工业和商业中负责的经理们面临一个任务：他们中并非很多人已经认识到数学的力量。无论何时，当我访问一家公司的时候，我都会经历对数学家的怀疑态度。“这些理论家怎么能够帮助我们解决实际问题呢？”数学的形象往往形成于学院数学，因此它看起来象象牙塔科学。我们能够将其它公司从数学中获利展示出来，这很有好处；可是我们如何每年从工业，主要是从中小企业赚取数百万欧元——如果这些中小企业不能从我们的工作中获利的话！其他人根本不相信仿真——实验必须是真实的而不是虚拟的。有时这些怀疑是对的。1998 年 12 月的 SIAM NEWS 上的最后一篇文章的题目就是“数学建模者展望一个不确定的未来”。其意旨在于象全球气候变化、多相流或都市交通这样的复杂模型具有某种不确定性——可能是很明显的。如果问题天生就是随机的和 / 或高度非线性的，我们就无法靠仅仅增加某些项的方法如愿地正确建模。寻找量化和预测这种不确定性的方法的需求甚至可能会重塑我们的科学方法。

尽管不确定性很小，但每个模型都有其各自的条件；只有当其条件都满足时，一个

模型才是正确的。科学家在处理这些限制时必须诚实，尤其是在其结果与政治有关时。我认为大多数数学家是诚实的。

最后，其实很多很多仿真是非常正确的。在很多情况下，我注意到仿真的误差远远小于我的预测：工业家很少要求结果的误差小于 1%；他们通常对误差不大于 5% 就很满意了，有时甚至只需要对工程的定性的理解。

因此经理们应该给仿真一次机会：如果他们真地想优化一个过程或产品（当然为了比竞争对手更好），他们必须及时开发一种仿真工具。如果竞争对手已经成功地改进了其产品，这时再开始仿真就已经太迟了。

因此我们需要

- 具有创新精神的思维活跃的数学家，
- 对科学和数学怀有好奇心和信心并愿意对未来投资的工业管理人员，
- 在建模和科学计算方面受过良好训练，具有在广泛的领域内表述和解决问题的能力，擅长沟通，擅长在跨学科队伍中工作的学生。

我们如果能够成功地达成这些目标，数学就将不仅是关键技术的关键，而且其自身也将是最重要的技术之一。

(吴雅萍, 蔡志刚 译 叶其孝 校)